
Software Requirements Specification

for

Library Service

Version 1.0 approved

Prepared by

Dmitry Mikhailov

ITMO University

Faculty of Software Engineering and Computer Systems

Department of Computer Engineering

Systems and Applied Software

Saint Petersburg

May, 2026

Содержание

1	Introduction	2
1.1	Purpose	2
1.2	Document Conventions	2
1.3	Product Scope	4
1.4	References	4
2	Overall Description	5
2.1	Product features	5
2.2	Operating environment	6

1 Introduction

1.1 Purpose

Данный документ представляет собой спецификацию требований к программному обеспечению для проекта Library Service - информационной системы библиотечного сервиса.

Документ описывает основные функциональные и нефункциональные требования, границы системы, пользовательские роли, внешние интерфейсы и ограничения, которые необходимо учитывать при проектировании, разработке, тестировании и дальнейшем сопровождении системы.

Цель документа - сформировать единое и непротиворечивое понимание того, какие задачи должна решать система и каким требованиям качества она должна соответствовать.

1.2 Document Conventions

В данном документе используются термины и сокращения, связанные с предметной областью библиотечного сервиса, требованиями к программному обеспечению и проектированием информационных систем. Для исключения неоднозначности основные термины приведены ниже.

Система Программный продукт Library Service, предназначенный для автоматизации работы библиотеки: поиска материалов, бронирования, выдачи, возврата, продления сроков выдачи, начисления штрафов и отправки уведомлений.

Пользователь Любой человек, который взаимодействует с системой. Пользователем может быть читатель, библиотекарь или администратор.

Читатель Пользователь библиотеки, который ищет материалы в каталоге, бронирует их, получает материалы во временное пользование, возвращает их, продлевает срок выдачи и оплачивает штрафы.

Библиотекарь Сотрудник библиотеки, который работает с каталогом, оформляет выдачу и возврат материалов, обрабатывает бронирования и следит за состоянием экземпляров.

Администратор Пользователь, который отвечает за настройку системы, управление правами доступа, параметрами библиотек, филиалами и техническими настройками.

Материал Объект библиотечного фонда, который может быть найден в каталоге. Материалом может быть книга, журнал, учебное пособие или другой объект, доступный пользователям библиотеки.

Экземпляр Конкретная копия материала. Например, одна книга с названием “Clean Code” является материалом, а каждая физическая копия этой книги в библиотеке является отдельным экземпляром.

Каталог Совокупность записей о материалах библиотеки. Каталог содержит информацию о названии, авторах, жанре, годе издания, ISBN, доступности и других характеристиках материалов.

Бронирование Действие, при котором читатель заранее закрепляет за собой материал для последующего получения в библиотеке.

Очередь ожидания Список пользователей, ожидающих возможность получить материал, который временно недоступен для бронирования или выдачи.

Выдача Операция, при которой библиотекарь передаёт экземпляр материала читателю на определённый срок.

Возврат Операция, при которой читатель возвращает ранее выданный экземпляр материала, а библиотекарь фиксирует этот факт в системе.

Продление Увеличение срока пользования выданным материалом, если это разрешено правилами библиотеки и у пользователя нет блокирующих ограничений.

Просрочка Ситуация, при которой читатель не вернул материал до установленной даты возврата.

Штраф Денежное начисление, которое может быть создано системой при просрочке возврата, повреждении или потере материала.

Уведомление Сообщение, которое система отправляет пользователю или библиотекарю. Уведомление может содержать информацию о регистрации, бронировании, выдаче, возврате, просрочке или штрафе.

Функциональное требование Требование, описывающее действие или возможность, которую система должна предоставлять пользователю.

Нефункциональное требование Требование, описывающее качество работы системы: производительность, безопасность, надёжность, удобство использования, масштабируемость или поддерживаемость.

SRS Software Requirements Specification. Документ, в котором описаны требования к программному обеспечению.

Для обозначения требований в документе используются следующие сокращения:

- BR — бизнес-требование;

- FR — функциональное требование;
- NFR — нефункциональное требование;
- IR — требование к внешнему интерфейсу;
- DR — требование к данным.

Слова “должна”, “должен” и “не должна” используются для обозначения обязательных требований к системе. Слово “может” используется для описания допустимого или дополнительного поведения системы.

1.3 Product Scope

Library Service представляет собой информационную систему библиотечного сервиса, предназначенную для автоматизации основных процессов работы библиотеки и взаимодействия читателей с библиотечными материалами.

Система охватывает процессы поиска и просмотра материалов, регистрации и авторизации пользователей, бронирования материалов, оформления выдачи и возврата, продления срока выдачи, начисления и оплаты штрафов, отправки уведомлений, управления каталогом и формирования отчётности.

Основная задача продукта заключается в том, чтобы предоставить читателям удобный доступ к библиотечным ресурсам, а сотрудникам библиотеки — инструмент для централизованного учёта материалов, пользователей, бронирований, выдач, возвратов и штрафов.

Система должна снизить объём ручной работы библиотекарей, уменьшить количество ошибок при учёте библиотечного фонда, ускорить обработку типовых операций и повысить прозрачность работы библиотеки за счёт единого цифрового пространства.

В область действия продукта не входит самостоятельная обработка банковских платежей, хранение платёжных реквизитов пользователей, физическая доставка материалов, а также функции полноценной бухгалтерской системы. Для оплаты штрафов система использует внешний платёжный сервис.

1.4 References

В данном разделе приведены источники, использованные при подготовке SRS-документа. Они применяются как основание для структуры спецификации требований, описания используемых технологий, форматов обмена данными и требований безопасности.

1. IEEE Computer Society. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998. Используется как основа для структуры SRS-документа.

2. ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Используется как современный ориентир для описания требований к программным и системным продуктам.
3. Хабр. *Как писать Software Requirements Specification*. Статья о структуре и содержании SRS-документа. Используется как практический ориентир при формировании разделов спецификации требований.
4. Материалы анализа и проектирования проекта Library Service: карта стейкхолдеров, BPMN-диаграммы, Use Case-диаграмма, архитектурные диаграммы, диаграмма классов, диаграммы последовательностей, функциональные и нефункциональные требования.

2 Overall Description

2.1 Product features

В данном разделе приведено общее описание основных функциональных возможностей системы Library Service. Подробное описание каждой функции и связанные с ней функциональные требования приведены в последующих разделах документа.

Library Service включает следующие основные функциональные блоки:

Управление пользователями Система предоставляет возможность регистрации, авторизации и управления пользовательскими сессиями. Пользователи получают доступ к функциям системы в соответствии со своей ролью.

Поиск и просмотр материалов Система позволяет пользователям искать библиотечные материалы в электронном каталоге, просматривать краткую информацию о найденных материалах и открывать детальную карточку выбранного материала.

Бронирование материалов Система позволяет авторизованным пользователям бронировать доступные материалы. Если материал временно недоступен, пользователь может быть добавлен в очередь ожидания.

Выдача материалов Система поддерживает оформление выдачи материалов библиотекарем. При выдаче фиксируются пользователь, экземпляр материала, дата выдачи и срок возврата.

Возврат материалов Система позволяет библиотекарю регистрировать возврат выданных материалов, обновлять статус экземпляра и фиксировать возможные повреждения материала.

Продление срока выдачи Система позволяет продлевать срок пользования материалом, если это не противоречит правилам библиотеки и у пользователя отсутствуют блокирующие ограничения.

Штрафы и оплата Система поддерживает начисление штрафов за просрочку, повреждение или потерю материала. Пользователь может просматривать активные штрафы и оплачивать их через внешний платёжный сервис.

Уведомления Система отправляет уведомления пользователям и библиотекарям о важных событиях: регистрации, бронировании, выдаче, возврате, приближении срока возврата, просрочке и оплате штрафа.

Управление каталогом Система предоставляет библиотекарям и администраторам возможность добавлять, редактировать и архивировать материалы, а также управлять экземплярами библиотечного фонда.

Отчётность и аналитика Система позволяет формировать отчёты по выдачам, возвратам, просрочкам, популярности материалов и активности пользователей.

Общее взаимодействие основных пользователей, внешних сервисов и функциональных блоков системы может быть представлено с помощью DFD-диаграммы верхнего уровня. Диаграмма показывает основные потоки данных между пользователями, системой, каталогом, подсистемой бронирований, подсистемой выдачи и возврата, платёжным сервисом и сервисом уведомлений.

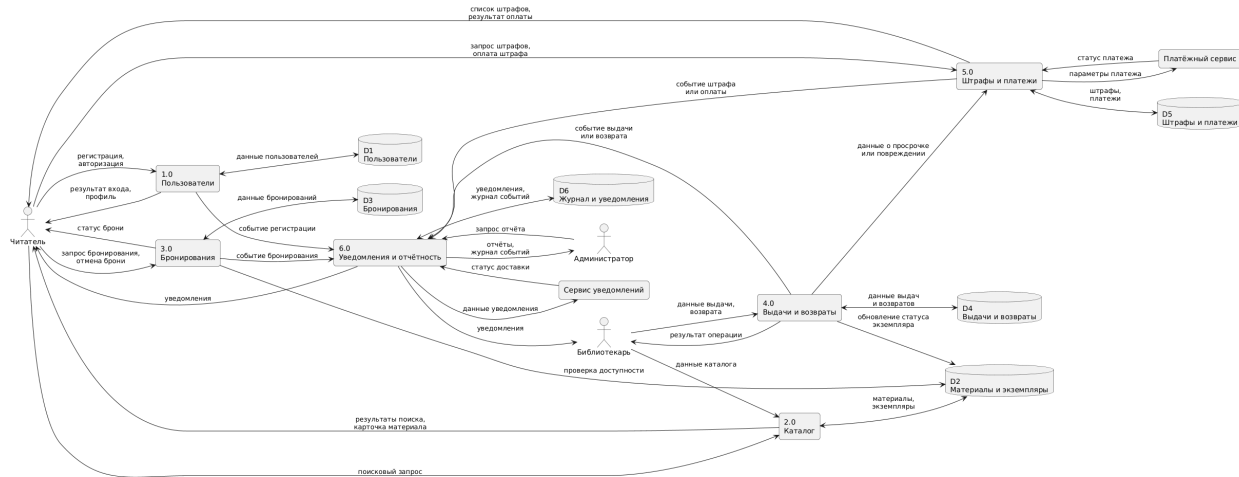


Рис. 1: DFD-диаграмма верхнего уровня для Library Service

2.2 Operating environment

Основное окружение работы системы включает следующие компоненты:

Backend-сервер Серверная часть системы реализуется на Java с использованием Spring Framework. Backend-сервер обрабатывает пользовательские запросы,

выполняет бизнес-логику, работает с базой данных, внешними сервисами и предоставляет REST API для клиентских приложений.

База данных Для хранения данных системы используется PostgreSQL. В базе данных хранятся данные пользователей, материалов, экземпляров, бронирований, выдач, возвратов, штрафов, платежей, уведомлений и журнала событий.

Клиентские приложения Система может использоваться через веб-приложение, мобильное приложение и десктопное приложение. Все клиентские приложения взаимодействуют с backend-сервером через HTTPS API и используют единые правила доступа к данным.

Веб-приложение Веб-клиент предназначен для работы через современный браузер. Он может использоваться читателями, библиотекарями и администраторами.

Мобильное приложение Мобильный клиент предназначен для использования читателями на мобильных устройствах. Он предоставляет доступ к поиску материалов, бронированиям, выдачам, уведомлениям и штрафам.

Десктопное приложение Десктопный клиент может использоваться сотрудниками библиотеки для выполнения операционных задач: оформления выдачи и возврата, обработки бронирований и работы с каталогом.

Внешний платёжный сервис Для оплаты штрафов система использует внешний платёжный сервис. Library Service передаёт параметры платежа и получает результат обработки операции.

Сервис уведомлений Для отправки сообщений пользователям и сотрудникам библиотеки используется внешний почтовый или SMS-сервис. Система передаёт данные уведомления и получает статус доставки.

Средства мониторинга и журналирования Для контроля состояния системы используются средства логирования, мониторинга и аудита. Они позволяют фиксировать ошибки, технические события и действия пользователей с повышенными правами.

Минимальное серверное окружение для развёртывания системы включает:

- операционную систему Linux, поддерживающую запуск JVM;
- установленную Java Runtime Environment (JRE) для запуска backend-приложения;
- сервер базы данных PostgreSQL;
- доступ к внешнему платёжному сервису;
- доступ к сервису отправки e-mail или SMS-уведомлений;

- сетевое соединение между клиентскими приложениями, backend-сервером и базой данных;
- поддержку HTTPS для защищённого обмена данными.